北辰テスト対策 予想問題 第6回(11月) 数学 F版 解答・解説

1問ずつ「問題 → 答え → 最初の一手 → STEP」の順にのせています。計算は1行ずつ書いています。わからなかった問題は、STEPを1つずつ追いかけてみよう。

大問1 計算・小問集合(46点)

大問1で使う公式・きまり

① 乗法公式:$(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$　$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

② $\sqrt{(a^2 \times b)} = a\sqrt{b}$(例:$\sqrt{80} = \sqrt{(16 \times 5)} = 4\sqrt{5}$)　③ 因数分解は**まず共通因数をくくり出す**

④ 比例 $y = ax$(a は比例定数)　⑤ おうぎ形の弧 $= 2\pi r \times \dfrac{\text{中心角}}{360}$

⑥ 相対度数 $= \dfrac{\text{その階級の度数}}{\text{度数の合計}}$　⑦ 円柱の体積 = 底面積 × 高さ

⑧ 食塩の重さ = 食塩水の重さ × 濃度(5% → 0.05)

1 (1) 4点

一次方程式 $0.4(x - 3) = 0.7x + 1.5$ を解きなさい。

答え $x = -9$

最初の一手 小数があると計算ミスしやすい。**かっこをはずしてから、両辺を10倍**して整数にする。

STEP 1 かっこをはずす。

$$0.4x - 1.2 = 0.7x + 1.5 \quad \leftarrow 0.4 \times 3 = 1.2$$

STEP 2 両辺を10倍する。すべての項を10倍する。

$$4x - 12 = 7x + 15$$

STEP 3 x を左に、数を右に移項する。

$$4x - 7x = 15 + 12$$

$$-3x = 27$$

$$x = \frac{27}{-3}$$

$$x = -9$$

注意 10倍するとき、1.2 や 1.5 も10倍するのを忘れない。

1 (2) 4点

$(x + 3)(x - 5) - (x - 2)^2$ を計算しなさい。

答え $2x - 19$

最初の一手 2つのかたまりを**それぞれ乗法公式で展開**してから、ひき算をする。

STEP 1 前のかたまりを展開する。

$$(x + 3)(x - 5) = x^2 + (3 - 5)x + 3 \times (-5)$$

$$= x^2 - 2x - 15$$

STEP 2 後ろのかたまりを展開する。

$$(x - 2)^2 = x^2 - 2 \times 2 \times x + 2^2$$

$$= x^2 - 4x + 4$$

STEP 3 かっこをつけたままひき、かっこをはずす。

$$(x^2 - 2x - 15) - (x^2 - 4x + 4)$$
$$= x^2 - 2x - 15 - x^2 + 4x - 4$$
$$= \mathbf{2x - 19}$$

注意 後ろのかっこをはずすと、3つの項の符号が**全部**変わる（−4x→+4x、+4→−4）。

1（3） 4点

$15x^3y \div (-5x^2) \times 2y$ を計算しなさい。

答え $\mathbf{-6xy^2}$

最初の一手 わる式を**分母**にして、1つの分数にまとめる。符号はマイナスが1個なので −。

STEP 1 ÷(−5x²) を分母にする。

$$15x^3y \div (-5x^2) \times 2y$$
$$= -\frac{15x^3y \times 2y}{5x^2}$$

STEP 2 分子をかけて、約分する。

$$= -\frac{30x^3y^2}{5x^2}$$
$$= \mathbf{-6xy^2} \quad \leftarrow 30を5で約分→6、x^3をx^2で約分→x$$

1（4） 4点

$(2\sqrt{5} - 1)^2 + \sqrt{80}$ を計算しなさい。

答え $\mathbf{21}$

最初の一手 （ ）² の形なので、乗法公式 $(a-b)^2$ を使う。$\sqrt{80}$ は**小さい$\sqrt{}$に直す**。

STEP 1 $(2\sqrt{5} - 1)^2$ を展開する。a=2√5、b=1。

$$(2\sqrt{5})^2 - 2 \times 2\sqrt{5} \times 1 + 1^2$$
$$= 20 - 4\sqrt{5} + 1 \quad \leftarrow (2\sqrt{5})^2 = 2^2 \times 5 = 20$$
$$= 21 - 4\sqrt{5}$$

STEP 2 $\sqrt{80}$ を簡単にする。$80 = 16 \times 5$。

$$\sqrt{80} = \sqrt{(16 \times 5)} = 4\sqrt{5}$$

STEP 3 たし算をする。

$$21 - 4\sqrt{5} + 4\sqrt{5}$$
$$= \mathbf{21}$$

注意 $(2\sqrt{5})^2$ を 10 にしないこと。$2^2 \times (\sqrt{5})^2 = 4 \times 5 = 20$。

1（5） 4点

$3x^2 - 12x - 36$ を因数分解しなさい。

答え $\mathbf{3(x + 2)(x - 6)}$

最初の一手 3つの項がすべて3でわれる。**まず3をくくり出す**。

STEP 1 共通因数 3 をくくり出す。

$$3x^2 - 12x - 36 = 3(x^2 - 4x - 12)$$

STEP 2 かけて −12、たして −4 になる2つの数をさがす。

$2 \times (-6) = -12$、$2 + (-6) = -4$ → 2 と −6

$x^2 - 4x - 12 = (x + 2)(x - 6)$

STEP 3 前の3を忘れずにつける。

$3(x + 2)(x - 6)$

注意 3をくくり出さずに終えたり、3を書き忘れたりしないこと。

1（6） 4点

連立方程式 $4x + 3y = 2$、$x = 2y - 5$ を解きなさい。

答え $x = -1$、$y = 2$

最初の一手 下の式が「$x = \cdots$」の形。だから**代入法**が楽。

STEP 1 上の式の x に、$(2y - 5)$ を入れる。

$4(2y - 5) + 3y = 2$

$8y - 20 + 3y = 2$

$11y = 22$

$y = 2$

STEP 2 $y = 2$ を下の式に入れる。

$x = 2 \times 2 - 5$

$x = -1$

ポイント 確かめ：$4 \times (-1) + 3 \times 2 = -4 + 6 = 2$。正しい。

1（7） 4点

y は x に比例し、$x = -6$ のとき $y = 9$ です。$y = -12$ となるときの x の値は、$x =$ あ です。

答え $x = 8$

最初の一手 比例なので $\boldsymbol{y = ax}$ とおき、まず比例定数 a を求める。

STEP 1 $x = -6$、$y = 9$ を代入する。

$9 = -6a$

$a = \dfrac{9}{-6} = -\dfrac{3}{2}$

STEP 2 式は $y = -\dfrac{3}{2}x$。$y = -12$ を代入する。

$-12 = -\dfrac{3}{2}x$

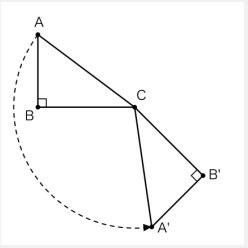
両辺に $-\dfrac{2}{3}$ をかける。

$x = -12 \times \left(-\dfrac{2}{3}\right) = 8$

注意 a が負なので、x が正のとき y は負になる。答えが正でOK。

1（8） 4点

∠ABC = 90°、AB = 6cm、BC = 8cm、CA = 10cm の直角三角形 ABC を、点 C を回転の中心として、矢印の向きに 135° だけ回転移動させたものを △A'B'C とします。このとき、点 A が動いたあとにできる線の長さは、$\frac{あい}{う}\pi$ cm です。



答え $\frac{15}{2}\pi$ cm

最初の一手 回転移動では、点は**回転の中心 C を中心とする円**の上を動く。半径は **CA**。

STEP 1 点 A は、半径 CA = 10cm、中心角 135° のおうぎ形の弧をえがく。

STEP 2 弧の長さを計算する。

$$2\pi \times 10 \times \frac{135}{360}$$
$$= 20\pi \times \frac{3}{8} \quad \leftarrow 135 \text{ と } 360 \text{ を } 45 \text{ で約分}$$
$$= \frac{60}{8}\pi = \frac{15}{2}\pi(\text{cm})$$

注意 半径を BC = 8cm にしないこと。半径は「動く点 A」と「中心 C」を結ぶ線。

1（9） 4点

A中学校の2年生50人と、B中学校の2年生40人について、1週間の運動時間を調べた度数分布表です。読み取れることとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 4時間以上6時間未満の階級の度数は A中学校のほうが多いので、この階級の相対度数も A中学校のほうが大きい。

イ 最頻値は、A中学校のほうが B中学校より大きい。

ウ 6時間未満の累積相対度数は、A中学校のほうが B中学校より大きい。

エ 2時間以上4時間未満の階級の相対度数は、B中学校のほうが A中学校より大きい。

階級（時間）	A中（人）	B中（人）
0以上 2未満	6	4
2以上 4未満	10	10
4以上 6未満	14	12
6以上 8未満	12	8
8以上 10未満	8	6
合計	50	40

答え エ

最初の一手 人数の合計がちがう（50人と40人）。だから**度数ではなく相対度数**で比べる。

STEP 1 ア：4～6時間の相対度数を比べる。

$$\text{A}: \frac{14}{50} = 0.28 \quad \text{B}: \frac{12}{40} = 0.30$$

Bのほうが大きい。→ ×

STEP 2 イ：最頻値は、度数がいちばん多い階級の階級値（まん中の値）。

どちらも 4～6時間の階級がいちばん多い。どちらも 5時間で同じ。→ ×

STEP 3 ウ：6時間未満の人数（累積度数）を出してから比べる。

$$\text{A}: 6 + 10 + 14 = 30(\text{人}) \rightarrow \frac{30}{50} = 0.60$$
$$\text{B}: 4 + 10 + 12 = 26(\text{人}) \rightarrow \frac{26}{40} = 0.65$$

Bのほうが大きい。→ ×

STEP 4 エ：2～4時間の相対度数を比べる。

$$\text{A}: \frac{10}{50} = 0.20 \quad \text{B}: \frac{10}{40} = 0.25$$

Bのほうが大きい。→ ○ よって答えは **エ**

注意 アのように、度数が多くても相対度数が大きいとはかぎらない。

1 (10) 4点

側面の展開図が、たて 5cm、横 8π cm の長方形になる円柱があります。この円柱の体積は、あい π cm^3 です。

答え 80π cm^3

最初の一手 側面の長方形の**横の長さ = 底面の円周**。たての長さ = 高さ。

STEP 1 底面の半径を r cm とする。円周 $= 2\pi r$。

$2\pi r = 8\pi$

$r = 4$

STEP 2 底面積を求める。

$\pi \times 4^2 = 16\pi (cm^2)$

STEP 3 体積 = 底面積 × 高さ。高さは 5cm。

$16\pi \times 5 = \mathbf{80\pi (cm^3)}$

注意 8 を直径や半径とまちがえない。円柱は「すい」ではないので $\frac{1}{3}$ はかけない。

1 (11)① 3点

濃度 8% の食塩水 300g に水を加えて、濃度 5% の食塩水をつくります。加える水の重さを x g として、ふくまれる食塩の重さに着目して、方程式 $300 \times 0.08 =$ [　] をつくりました。[　]にあてはまる式を、x を使って書きなさい。

答え $(300 + x) \times 0.05$

最初の一手 水を加えても、**食塩の重さは変わらない**。「前の食塩 = 後の食塩」の式をつくる。

STEP 1 はじめの食塩は 300×0.08(g)。これが左辺。

STEP 2 水を加えたあとの食塩水は $(300 + x)$ g。その 5% が食塩。

食塩 $= (300 + x) \times 0.05$(g)

注意 $x \times 0.05$ は×。濃度は「食塩水全体」に対する割合。$0.05(300 + x)$ と書いてもよい。

1 (11)② 3点

加える水の重さは、あいう g です。

答え 180 g

最初の一手 ①の方程式を解く。小数があるので**両辺を100倍**すると楽。

STEP 1 $300 \times 0.08 = (300 + x) \times 0.05$ の両辺を100倍する。

$300 \times 8 = (300 + x) \times 5$

$2400 = 1500 + 5x$

STEP 2 x を求める。

$5x = 2400 - 1500$

$5x = 900$

$x = 180$

ポイント　確かめ：食塩 24g、食塩水 300 + 180 = 480g。$\frac{24}{480}$ = 0.05 で 5%。正しい。

大問2　小問集合（26点）

大問2で使う知識

① 角の2辺から等しい距離にある点 → **角の二等分線**の上　② 円の接線は、接点を通る半径に**垂直**

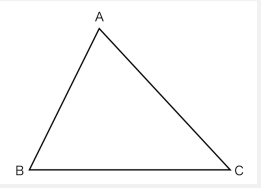
③ $\sqrt{\square}$ が自然数 → $\square$ が**自然数の2乗**（1、4、9、16、25、36…）

④「少なくとも一方」の確率 = 1 −「どちらもない」確率（全体からひく）

⑤ 角すいの体積 = $\frac{1}{3}$ × 底面積 × 高さ　⑥ 反比例 $y = \frac{a}{x}$（xy = a が一定）

2 (1)　5点

△ABC があります。辺 AB と辺 AC の両方に接し、中心が辺 BC 上にある円の中心 O を、コンパスと定規を使って作図しなさい。（作図の線は消さない）



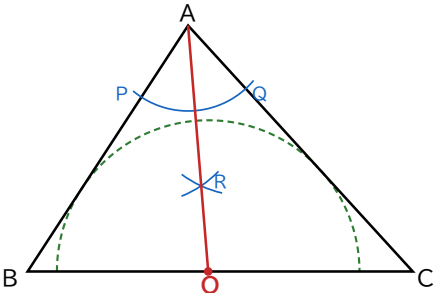
答え　∠BAC の二等分線と辺 BC の交点が O（右の図）

最初の一手　円が AB にも AC にも接する → 中心から AB、AC までの**距離が等しい**（どちらも半径）。そんな点は**∠A の二等分線**の上。

STEP 1　点 A を中心に円をかき、AB、AC との交点を P、Q とする。

STEP 2　P、Q をそれぞれ中心に、**同じ半径**の円をかく。交点を R とする。

STEP 3　半直線 AR（∠BAC の二等分線）をひく。辺 BC との交点に「O」と書く。



緑の点線が、AB・AC に接する円

注意　BC の中点ではない。中点から AB、AC までの距離は、AB = AC のときしか等しくならない。

2 (2)　4点

$\sqrt{\frac{180}{n}}$ が自然数となるような自然数 n は、全部で あ 個あり、そのうち最も小さい n は い です。

答え　4 個、n = 5

最初の一手　$\sqrt{\ }$ の中の $\frac{180}{n}$ が**自然数の2乗**になればよい。まず180を素因数分解する。

STEP 1　180 を素因数分解する。

$180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$

STEP 2　180 の約数のうち、自然数の2乗になるものをさがす。

$2^2 \times 3^2$ の約数で、指数が偶数のもの → 1、4、9、36 の4つ。

STEP 3　$\frac{180}{n}$ がそれぞれの数になる n を求める。

$\frac{180}{n}$	36	9	4	1
n	5	20	45	180

$\sqrt{\ }$の値	6	3	2	1

n は **4個**、最も小さい n は **5**。

注意 n = 180 のとき $\sqrt{\ }$ = 1 も自然数。数え忘れに注意。

2 (3) 4点

A、B、C、D、E の 5 人の中から、くじびきで委員長と副委員長を 1 人ずつ選びます。このとき、A と B の少なくとも一方が選ばれる確率は、$\frac{あ}{いう}$ です。(どの人が選ばれることも同様に確からしい)

答え $\frac{7}{10}$

最初の一手 「少なくとも一方」は、**「どちらも選ばれない」を全体からひく**と数えやすい。

STEP 1 全体の数。委員長と副委員長は役割がちがうので、順番を区別する。

委員長 5通り × 副委員長 4通り = 20(通り)

STEP 2 A も B も選ばれないのは、C、D、E の3人から選ぶとき。

3 × 2 = 6(通り)

STEP 3 少なくとも一方が選ばれるのは

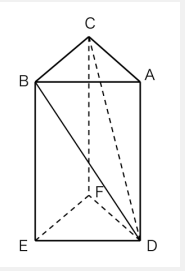
20 − 6 = 14(通り)

確率 = $\frac{14}{20}$ = $\frac{7}{10}$

注意 分母が2けた(いう)なので、あ=7、い=1、う=0 とマークする。

2 (4) 4点

∠ABC = 90°、AB = 6cm、BC = 8cm、AD = 9cm の三角柱 ABC-DEF があります。この三角柱を、3 点 B、C、D を通る平面で 2 つの立体に切り分けました。このとき、頂点 E をふくむ方の立体の体積は、あいう cm³ です。
(見取図のため、辺の長さの比は実際とは異なる)



答え 144 cm³

最初の一手 切ってできる2つは、**三角すい D-ABC** と、E をふくむ残り。残りは形が複雑なので、**全体 − 三角すい**で求める。

STEP 1 底面 △ABC の面積。∠ABC = 90° なので AB、BC が底辺と高さ。

$\frac{1}{2}$ × 6 × 8 = 24(cm²)

STEP 2 三角柱の体積。高さは AD = 9cm。

24 × 9 = 216(cm³)

STEP 3 三角すい D-ABC の体積。底面 △ABC、高さ AD。

$\frac{1}{3}$ × 24 × 9 = 72(cm³)

STEP 4 E をふくむ方(四角すい D-BEFC)の体積。

216 − 72 = **144(cm³)**

ポイント 三角すいは三角柱の $\frac{1}{3}$。だから残りは $\frac{2}{3}$。216 × $\frac{2}{3}$ = 144 でもよい。

2 (5)① 4点

水そうに給水口と、同じ性能のポンプが何台かついています。どのポンプも1分間に2Lの水をくみ出します。くみ出し始めるときの水の量はいつも同じです。給水口を閉じたまま、ポンプ4台で水をくみ出すと、ちょうど45分で水そうが空になります。ポンプ x 台で空にするのにかかる時間を y 分とすると、y は x に反比例します。y を x の式で表すと $y = \frac{\text{あいう}}{x}$ で、ポンプ9台で水をくみ出すと、えお分で空になります。

答え $y = \frac{180}{x}$、20 分

最初の一手 反比例なので $y = \frac{a}{x}$。a = x × y(台数 × 時間)で求める。

STEP 1 x = 4、y = 45 から比例定数 a を求める。

$a = 4 \times 45 = 180$

$y = \frac{180}{x}$

STEP 2 x = 9 を代入する。

$y = \frac{180}{9} = 20$(分)

2 (5)② 5点

給水口を開けて毎分一定の量の水を入れながら、ポンプで水をくみ出します。ポンプ5台では60分、ポンプ8台では30分で水そうが空になりました。水そうが空になるまでの時間を x 分、その x 分間にポンプがくみ出した水の量の合計を y L とすると、y は x の一次関数になります。給水口を開けたまま、ちょうど20分で水そうを空にするには、ポンプは あい 台必要です。

答え 11 台

最初の一手 「くみ出した量 = はじめの水 + 給水口から入った水」。だから $y = ax + b$ の形になる。2つの場合から a、b を求める。

STEP 1 くみ出した量 y を計算する。1台は1分で2L。

5台・60分:$2 \times 5 \times 60 = 600$(L)→ (60, 600)

8台・30分:$2 \times 8 \times 30 = 480$(L)→ (30, 480)

STEP 2 傾き a を求める。

$a = \frac{600 - 480}{60 - 30} = \frac{120}{30} = 4$

STEP 3 $y = 4x + b$ に (60, 600) を代入する。

$600 = 4 \times 60 + b$

$b = 360$

$y = 4x + 360$

4 は給水口から1分に入る量、360 ははじめの水の量。

STEP 4 x = 20 のとき、くみ出す量は

$y = 4 \times 20 + 360 = 440$(L)

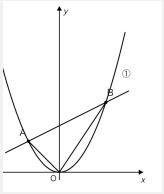
STEP 5 1台は20分で $2 \times 20 = 40$(L)くみ出す。必要な台数は

$\frac{440}{40} = 11$(台)

ポイント 確かめ:①から、はじめの水は $2 \times 4 \times 45 = 360$L。b = 360 と同じになる。

大問3　関数 $y = ax^2$（11点）

曲線 ① は関数 $y = \frac{1}{4}x^2$ のグラフです。点 A、B は曲線 ① 上の点で、点 A の x 座標は -4、点 B の x 座標は 6 です。点 O は原点です。座標の 1 目もりは 1cm とします。



大問3で使う公式・考え方

① グラフ上の点の y 座標は、x 座標を式に代入して求める　② 傾き $= \frac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}$

③ △OAB は、**y 軸で2つに分ける**と、底辺が y 軸上になって計算しやすい

④ 底辺が同じ三角形は、**高さが同じなら面積も同じ**（平行線を使う：等積変形）

3 (1)　5点

△OAB の面積は、あい cm^2 です。

答え　$30\ cm^2$

最初の一手　直線 AB と **y 軸の交点 C** を求め、△OAB を y 軸で2つに分ける。

STEP 1 A、B の y 座標を求める。

$A: \frac{1}{4} \times (-4)^2 = 4 \rightarrow A(-4, 4)$

$B: \frac{1}{4} \times 6^2 = 9 \rightarrow B(6, 9)$

STEP 2 直線 AB の傾き。

$$\frac{9-4}{6-(-4)} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

STEP 3 $y = \frac{1}{2}x + b$ に B(6, 9) を代入する。

$9 = 3 + b$

$b = 6 \rightarrow C(0, 6)$、$OC = 6$

STEP 4 △OAC と △OBC に分ける。底辺 OC $= 6$、高さは A、B の x 座標の絶対値 4 と 6。

$\frac{1}{2} \times 6 \times 4 + \frac{1}{2} \times 6 \times 6$

$= 12 + 18 = 30(cm^2)$

3 (2)　6点

曲線 ① 上に、x 座標が 6 より大きい点 P をとります。△PAB の面積が △OAB の面積と等しくなるとき、点 P の座標は（ あ , いう ）です。

答え　P(8, 16)

最初の一手　底辺 AB が共通。**高さを同じ**にすれば面積も同じ。P は $x > 6$ なので、AB をはさんで**O と反対側**にある。

STEP 1 y 軸上で、C(0, 6) をはさんで O と反対側に、$CD = CO = 6$ となる点 D をとる。

D(0, 12)

△DAB と △OAB は、y 軸上の底辺(6)も、高さ(A と B の x 座標の差 10)も同じ。だから面積が等しい。

STEP 2 D を通り、AB に平行な直線上なら、どこでも面積は同じ。傾きは $\frac{1}{2}$。

$y = \frac{1}{2}x + 12$

STEP 3 曲線 ① との交点を求める。

$\frac{1}{4}x^2 = \frac{1}{2}x + 12$

両辺を4倍して $x^2 = 2x + 48$

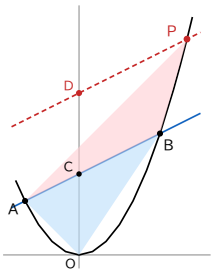
$x^2 - 2x - 48 = 0$

$(x - 8)(x + 6) = 0$

$x = 8, -6$

STEP 4 $x > 6$ なので $x = 8$。y 座標は

$y = \frac{1}{4} \times 8^2 = 16$ → **P(8, 16)**



青と赤の三角形の面積が同じ

注意 O を通り AB に平行な直線 $y = \frac{1}{2}x$ との交点 (2, 1) は、$x < 6$ なので条件に合わない。

大問4　平面図形(折り返しと合同)(17点)

大問4で使う知識

① 折り返した図形は、もとの図形と**合同**(重なる辺・角は等しい)

② 平行線の錯角は等しい(AD // BC)　③ 対頂角は等しい

④ 三角形の合同条件:3組の辺／2組の辺とその間の角／**1組の辺とその両端の角**

4 (1)　7点

図1のように、AB < AD の長方形 ABCD を、対角線 BD を折り目として折り返し、点 C が移った点を E とします。線分 BE と辺 AD との交点を F とします。
△ABF ≡ △EDF であることを証明しなさい。

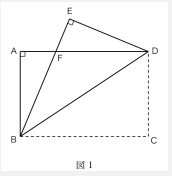


図 1

答え　**下の証明**

最初の一手　△ABF と △EDF で、**辺1つ・角2つ**が等しいことを見つける。AB は長方形の辺、ED は折り返した CD。

STEP 1 辺:AB = CD(長方形の対辺)、CD = ED(折り返し)。だから AB = ED。

STEP 2 角:∠BAF = 90°(長方形の角)、∠DEF = ∠DCB = 90°(折り返し)。

STEP 3 角:∠AFB = ∠EFD(対頂角)。三角形の内角の和は180°。だから残りの角 ∠ABF = ∠EDF も等しい。

△ABF と △EDF において
長方形の対辺は等しいから　AB = CD
△EBD は △CBD を折り返したものだから　CD = ED
よって　AB = ED　…①
長方形の角だから　∠BAF = 90°
折り返した角は等しいから　∠DEF = ∠DCB = 90°
よって　∠BAF = ∠DEF　…②
対頂角は等しいから　∠AFB = ∠EFD　…③
②、③ と、三角形の内角の和は 180° であることから　∠ABF = ∠EDF　…④
①、②、④ より、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいので
△ABF ≡ △EDF

注意 辺 AB の両端の角は ∠A と ∠ABF。だから ∠ABF = ∠EDF を④で示す必要がある。②③だけでは「両端の角」にならない。

4 (2) 5点

図2のように、∠ADB = 26° のとき、∠ABF の大きさ(図の ∠x)は、あい ° です。

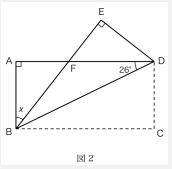


図 2

答え 38°

最初の一手 ∠ABC = 90° を、∠x と ∠EBD と ∠CBD の3つに分けて考える。

STEP 1 AD // BC なので錯角は等しい。

$\angle CBD = \angle ADB = 26^\circ$

STEP 2 折り返した角は等しい。

$\angle EBD = \angle CBD = 26^\circ$

STEP 3 ∠ABC = 90° からひく。

$\angle x = 90^\circ - 26^\circ - 26^\circ$

$= 38^\circ$

ポイント ∠FBD = ∠FDB = 26° なので、△FBD は FB = FD の二等辺三角形。(3)で使う。

4 (3) 5点

図3のように、AB = AF + 7(cm)、BF = AF + 8(cm)で、△FBD の面積が 78cm² のとき、長方形 ABCD の面積は、あいう cm² です。

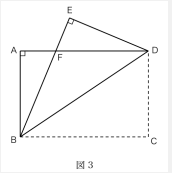


図 3

答え 216 cm²

最初の一手 (1)の合同から **BF = DF**。AF = x とおくと、△FBD の底辺 FD と高さ AB が x で表せる。

STEP 1 AF = x cm とおく。

AB = x + 7、DF = BF = x + 8

STEP 2 △FBD は、底辺 FD、高さ AB(B から AD までの長さ)。

$\frac{1}{2}(x + 8)(x + 7) = 78$

$(x + 8)(x + 7) = 156$

$x^2 + 15x + 56 = 156$

$x^2 + 15x - 100 = 0$

$(x + 20)(x - 5) = 0$

$x = -20, 5$

STEP 3 x = −20 は長さが負になるので不適。x = 5 で辺の長さを出し、面積を求める。

AB = 5 + 7 = 12(cm)、AD = AF + FD = 5 + 13 = 18(cm)

12 × 18 = **216(cm²)**

ポイント 確かめ:△ABF で $5^2 + 12^2 = 169 = 13^2$。BF = 13 と合う(三平方の定理)。